

Especificação de Casos de Uso

Sistema de Controle Financeiro Pessoal

1. Casos de Uso Simples

Abaixo estão descritos de forma sucinta os casos de uso identificados a partir do diagrama e da estrutura do sistema de Controle Financeiro.

UC01 - Autenticar no Sistema: O usuário informa o seu PIN cadastrado (ou cria um novo, no primeiro acesso) para obter acesso às funcionalidades do sistema.

UC02 - Cadastrar Conta: O usuário cria uma nova conta financeira no sistema (ex: Banco A, Carteira), com um nome e um saldo inicial.

UC03 - Registrar Novo Lançamento: O usuário adiciona uma nova receita ou despesa, definindo valor, categoria, conta associada e forma de pagamento (ex: crédito, onde pode ser parcelado).

UC04 - Editar Lançamento: O usuário modifica os dados de um lançamento existente (valor, data, categoria, etc.).

UC05 - Excluir Lançamento: O usuário remove um lançamento que foi inserido incorretamente no sistema.

UC06 - Listar Todos os Lançamentos: O sistema exibe o histórico de todos os lançamentos financeiros registrados pelo usuário.

UC07 - Ver Saldo das Contas: O usuário visualiza o saldo atual consolidado ou detalhado por conta específica.

UC08 - Ver Faturas das Contas: O usuário consulta faturas em aberto e seus valores totais para um mês e ano específicos.

UC09 - Pagar Fatura: O usuário marca uma fatura de cartão de crédito em aberto como paga.

UC10 - Gerar Relatórios: O usuário gera relatórios detalhados com base em diferentes filtros (categoria, intervalo de datas, tipo ou fatura).

UC11 - Alterar PIN: O usuário modifica sua senha de acesso, confirmando o PIN atual e o novo.

2. Casos de Uso Expandidos

Esta seção detalha o fluxo principal, fluxos de exceção e pós-condições para os principais casos de uso estruturais do sistema.

Nome do Caso de Uso	UC01 - Autenticar no Sistema
Ator Principal	Usuário
Pré-condições	O sistema deve estar inicializado.
Fluxo Principal	1. O sistema verifica se já existe um PIN cadastrado no arquivo <i>sistema.txt</i>. 2. O sistema solicita que o usuário insira o seu PIN atual. 3. O usuário digita o PIN. 4. O sistema aplica o hash (SHA-256) ao PIN digitado e compara com o valor armazenado. 5. O sistema valida a credencial e libera o menu principal.
Fluxos Alternativos	• 1a. Primeiro Acesso (Nenhum PIN Cadastrado): O sistema solicita a criação de um novo PIN, pede a confirmação, aplica o hash e o salva localmente. O usuário é autenticado. • 4a. PIN Incorreto: Se o PIN digitado não corresponder, o sistema exibe "PIN incorreto. Acesso negado" e é encerrado.
Pós-condições	O usuário está autenticado e o Menu Principal é exibido.

Nome do Caso de Uso	UC03 - Registrar Novo Lançamento
Ator Principal	Usuário
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado. Deve existir ao menos uma conta previamente cadastrada.
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a opção "Novo Lançamento". 2. O sistema solicita o tipo de lançamento (Receita ou Despesa). 3. O sistema exibe as categorias disponíveis e o usuário seleciona uma. 4. O usuário informa a descrição, o valor e a data do lançamento. 5. O usuário seleciona em qual conta (ID) o lançamento será vinculado. 6. Se for Despesa, o usuário escolhe a forma de pagamento (ex: Débito, Crédito). 7. O sistema registra o lançamento, atualiza o saldo da conta (ou a fatura correspondente) e salva as alterações. 8. O sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	• 6a. Pagamento em Crédito Parcelado: Caso a forma seja "crédito", o sistema pergunta em quantas parcelas. Se maior que 1, o sistema divide o valor e cria múltiplos lançamentos com datas de vencimento mensais sequenciais. • 5a. Conta Inexistente: Se o ID da conta for inválido, o sistema avisa e cancela a operação.
Pós-condições	Um ou mais lançamentos são gravados na lista de transações e o balanço financeiro é atualizado.

Nome do Caso de Uso	UC09 - Pagar Fatura
Ator Principal	Usuário
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado. Devem existir lançamentos do tipo "Despesa" na modalidade "Crédito".
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a opção "Pagar Fatura". 2. O usuário seleciona o ID da conta referente à fatura. 3. O sistema exibe o valor da próxima fatura em aberto (mês e ano) e o valor total devido. 4. O sistema pergunta se o usuário deseja realizar o pagamento integral dessa fatura. 5. O usuário confirma o pagamento. 6. O sistema abate o valor total da fatura no saldo da conta e marca a fatura como paga. 7. O sistema exibe mensagem confirmando a liquidação da fatura.
Fluxos Alternativos	• 3a. Fatura não encontrada: Se não houver faturas abertas, o sistema notifica o usuário e retorna ao menu. • 4a. Cancelamento: Se o usuário escolher 'Não', a operação é cancelada e nenhuma alteração é feita.
Pós-condições	O saldo da conta associada sofre o débito correspondente e os lançamentos associados àquela fatura não contam mais como faturas em aberto no próximo ciclo.

Nome do Caso de Uso	UC10 - Gerar Relatórios
Ator Principal	Usuário
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e a base de lançamentos não deve estar vazia (opcional para o sistema funcionar).
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a opção "Gerar Relatório". 2. O sistema apresenta os filtros de relatório disponíveis (Categoria, Data, Tipo, Fatura). 3. O usuário escolhe o tipo de relatório desejado. 4. O sistema solicita os parâmetros correspondentes ao filtro (ex: Data de início e fim, ou Categoria desejada). 5. O usuário informa os dados e confirma. 6. O sistema varre os lançamentos em memória e imprime na tela a relação de transações encontradas, juntamente com totalizadores.
Fluxos Alternativos	• 4a. Dados Inválidas: O usuário digita datas em formato incorreto. O sistema exibe erro de formato e aborta a geração. • 6a. Nenhum Registro: A consulta não retorna resultados. O sistema informa "Nenhum lançamento encontrado" e exibe total zero.
Pós-condições	As informações filtradas são apresentadas ao usuário de forma legível no console.